



METROLOGÍA
SISTEMA ERP

Cómo funciona el módulo de Administración

[Guía funcional — Roles del Menú, Datos del Laboratorio, Logotipos, Colores y Modo Oscuro](#)

Sistema Metrología ERP · Migración de sistema.metrycolab.com a React + Node + MongoDB

Documento generado: 31 de agosto de 2026

1. ¿Qué controla Administración?

Administración es donde el sistema deja de ser fijo en código y pasa a ser configurable por el propio laboratorio, sin depender de un desarrollador. Todo lo que se guarda aquí vive en un único documento de configuración en MongoDB y se aplica de inmediato a todos los usuarios — nadie necesita recargar el servidor ni esperar un despliegue nuevo.

Antes de esta migración, el nombre del laboratorio, el logo, los colores y quién veía qué en el menú estaban fijos en archivos de código o variables de entorno (.env). Cambiar cualquiera de esos valores significaba pedirle el cambio a un desarrollador.

Administración cubre hoy 4 áreas:

- **Roles del Menú** — qué ve cada rol en el menú lateral.
- **Datos del Laboratorio** — nombre, RFC, acreditación, domicilio y teléfono que aparecen en PDFs.
- **Logotipos** — el logo de la empresa, usado en menú, login y PDFs.
- **Colores de la Interfaz** — color primario y de acento de todo el sistema.

2. Roles del Menú

Antes de esta función, qué veía cada rol en el sidebar estaba escrito directamente en el código. Cualquier ajuste ("que Ventas también vea Cuentas por Cobrar", por ejemplo) requería modificar un archivo y volver a desplegar.

Ahora, desde **Administración** → **Roles del Menú**, un administrador marca con un switch qué roles ven cada ítem del menú — organizados en pestañas por sección (Principal, Operación, Comercial) — y el cambio aplica al instante para todos los usuarios conectados la próxima vez que carguen el menú.

Decisión de seguridad deliberada: la sección "Sistema" (que incluye Usuarios, General, y la propia Administración) queda **excluida** de esta personalización — siempre es exclusiva de Admin, fija en código. Así se evita que un administrador pueda, sin querer, quitarse a sí mismo (o a todos los admins) el acceso a la única pantalla que controla los permisos de todo lo demás.

3. Datos del Laboratorio

Nombre, RFC, acreditación (ej. EMA), domicilio y teléfono del laboratorio — los datos que aparecen encabezando los PDFs de Reportes y Certificados, y en la verificación pública de un certificado por QR.

Migración sin pérdida de datos: mientras nadie haya guardado nada desde esta pantalla, el sistema sigue usando los valores que ya existían en el .env del servidor. En cuanto se guarda un cambio aquí, ese campo pasa a leerse desde la base de datos — no hace falta capturar todo de nuevo si ya estaba configurado.

4. Logotipos

Reemplaza el ícono genérico de METROLOGÍA (un anillo graduado con aguja, dibujado en código) por el logo real de la empresa, en tres lugares a la vez: el menú lateral, la pantalla de inicio de sesión, y el encabezado de los PDFs de Reportes.

Se sube la imagen



Se guarda en el servidor



Aparece en Menú, Login y PDFs

Formatos aceptados: PNG, JPG, SVG o WEBP — tamaño máximo 3 MB.

El logo se puede ver **sin haber iniciado sesión** — es lo que permite que aparezca también en la pantalla de Login. Solo un administrador puede subirlo o quitarlo.

5. Colores de la Interfaz

Dos colores controlan la identidad visual de todo el sistema: el **color primario** (sidebar y botones principales) y el **color de acento** (botones de acción, enlaces y el foco de los campos de formulario). Se eligen con un selector de color y se aplican de inmediato — sidebar, botones, pantalla de inicio de sesión y hasta el avatar del usuario en la barra superior cambian sin recargar la página.



Primario por default — #0F172A



Acento por default — #2563EB

La pantalla incluye una vista previa en vivo de botones antes de guardar, y un botón para restaurar los colores por default en cualquier momento.

6. Modo claro / oscuro

El sol/luna de la barra superior (y ahora también de la pantalla de Login) alterna entre modo claro y oscuro para todo el sistema, no solo el menú lateral.

Corrección importante: el botón de modo oscuro guardaba la preferencia, pero antes no cambiaba realmente la apariencia del sistema — solo el menú lateral se veía oscuro (tiene sus propios colores fijos), mientras el resto de cada pantalla seguía en claro. Ahora sí se aplica de punta a punta: fondo, tarjetas, tablas, barra superior y Login.

7. Quién puede usar Administración

Acción	Admin	Coordinador	Ventas	Técnico
Ver la sección Administración en el menú	✓	—	—	—
Editar Roles del Menú	✓	—	—	—
Editar Datos del Laboratorio	✓	—	—	—
Subir / quitar Logotipo	✓	—	—	—
Editar Colores de la Interfaz	✓	—	—	—
Ver el logo y los colores aplicados	✓	✓	✓	✓
Alternar modo claro/oscuro	✓	✓	✓	✓

Es exclusiva de **Admin** por diseño: son ajustes que afectan a todo el laboratorio a la vez, no datos operativos del día a día. Coordinador, Ventas y Técnico ven el resultado (el logo, los colores, el menú que les corresponde) pero no la pantalla para modificarlo.

8. Pendiente

Esto es lo que falta o queda anotado como trabajo futuro en este módulo:

- **Firma digital de usuarios en PDFs:** idea propuesta, no implementada — permitiría que cada certificado lleve la firma del responsable, no solo su nombre.
- **Parámetros de vencimiento configurables:** hoy "por vencer" está fijo a 30 días en varios lugares del sistema (por ejemplo, la vigencia de patrones en Reportes). No es un ajuste de Administración todavía.
- **Numeración de folios editable:** los prefijos REP-, COT-, CERT- y su reinicio de contador no tienen pantalla propia — siguen siendo lógica interna del sistema.
- **Vista de auditoría global:** hoy el historial de cambios existe repartido por módulo (rechazos en Calidad, historial de reportes) pero no hay una sola pantalla que junte "quién cambió qué" en todo el sistema.

Fuera de esos cuatro puntos (ideas para más adelante, no huecos del módulo actual), las 4 áreas de Administración — Roles del Menú, Datos del Laboratorio, Logotipos y Colores de la Interfaz, incluyendo el modo claro/oscuro— ya funcionan de punta a punta con datos reales y sin necesitar reinicio del servidor.